

УЧЕБНИК ПО АЛГЕБРЕ ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ

ГЛАВА 1: КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Определение: Квадратным уравнением называется уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где a, b, c — действительные числа, причем $a \neq 0$.

ДИСКРИМИНАНТ И ЕГО СВОЙСТВА

Выражение $D = b^2 - 4ac$ называется дискриминантом квадратного уравнения.

1. Если $D > 0$, уравнение имеет два различных действительных корня: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.
2. Если $D = 0$, уравнение имеет один корень (два совпадающих): $x = -b / (2a)$.
3. Если $D < 0$, уравнение не имеет действительных корней.

ТЕОРЕМА ВИЕТА

Для приведенного квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$ сумма корней равна $-p$, а произведение корней равно q : $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ПАРАБОЛА

Графиком квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$ является парабола. Вершина параболы имеет координаты $x_0 = -b / (2a)$. Если $a > 0$, ветви параболы направлены вверх.